

APUNTESWEB · INGENIERÍA INFORMÁTICA

XEFE

Segundo curso · 2.º cuatrimestre · 7 temas

JULIO DE 2026 · [HTTPS://ADRIANQL5.GITHUB.IO/APUNTESWEB/](https://adrianql5.github.io/apuntesweb/)

1. Introducción a la actividad económica y empresarial

NOTA

Lo importante de este tema no es nada concreto, solo hace preguntas tipo test en el final

1.1 La actividad económica y las empresas

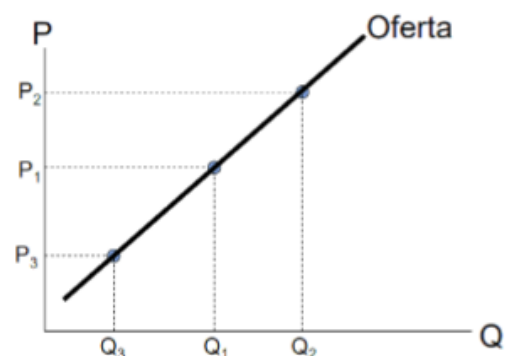
Actividad económica: es una ciencia social que consiste en asignar **recursos limitados** a **necesidades ilimitadas**. Por ejemplo si necesitas 30 PCs y no tienes suficiente dinero para permitirte.

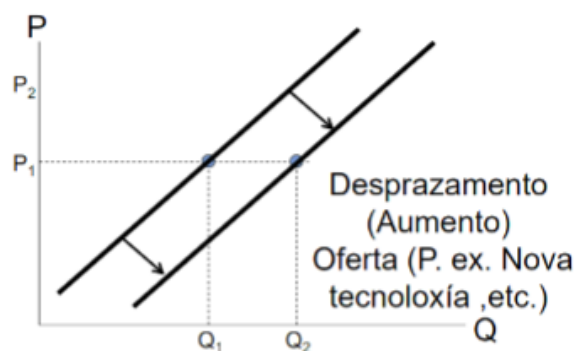
Oferta: cantidad de bienes o servicios que los productores ponen a la venta. **Demanda:** cantidad de bienes o servicios que los consumidores quieren adquirir. **Ley de la Oferta y la Demanda:** principio básico sobre el que se basa una economía de mercado que refleja la relación entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de dicho producto teniendo en cuenta su precio.

- Cuando para un precio **P**, la demanda **D** supera a la oferta **O**, **P** tiende a aumentar.
- Cuando para un precio **P**, la oferta **O** supera a la demanda **D**, **P** tiende a disminuir.

Ley de la Oferta: un aumento en el precio tiende a aumentar la oferta (*ya que cuanto mayor sea el precio de un producto más comerciantes lo querrán vender debido al beneficio que les supone*) y un descenso del precio tiene a disminuirla. La gráfica suele ser una curva.

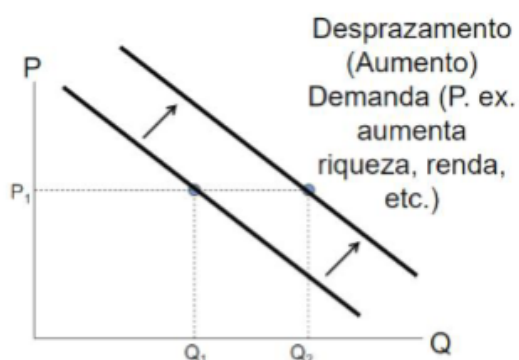
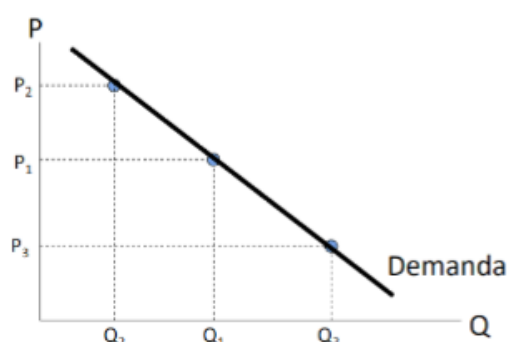
	Prezo		Cantidade ofertada
P1	2	Q1	2
P2	3	Q2	3
P3	1	Q3	1



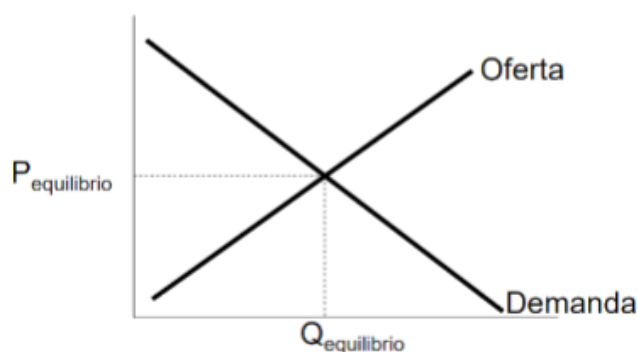


Ley de la Demanda: un aumento en el precio tiende a disminuir la demanda (*ya que menos consumidores estarán dispuesto a comprar el producto por un valor alto*), mientras que un descenso en el precio la aumenta.

	Prezo		Cantidad demandada
P1	2	Q1	2
P2	3	Q2	1
P3	1	Q3	3



El precio tiene al nivel en el que la oferta es igual que la demanda. Este punto de equilibrio no es estático, se mueve conforme a desplazamientos como los anteriormente mencionados.



Empresa: entidad que ofrece algún servicio o produce algún bien. Una empresa está compuesta por distintos factores, ya sean humanos, materiales, tecnológicos o financieros, que se combinan para alcanzar determinados objetivos. Por lo general cumplen una serie de funciones en la economía:

- **Coordinan los factores productivos:** buscan formas de producción más eficientes, la especialización, aumentar la productividad y la necesidad de coordinar diferentes participantes, con el fin de crear valor.
- **Crean o aumentan la utilidad de los productos:** añaden valor a las mercancías, haciéndolas más útiles para las personas, es decir, aumentando su capacidad para satisfacer necesidades.
- **Corren riesgos:** la compañía paga rentas por anticipado sin conocer el resultado de su actividad
- **Crean riqueza y empleo.**

EL dinero que las empresas deben a **Hacienda** consiste en la diferencia del **IVA** repercutido (*aquel que la empresa impone sobre sus productos*) y el **IVA** soportado (*el IVA de los productos que compran*), de esta manera se podría decir que las empresa no pagan propiamente **IVA**. Se podría decir que solo pagan **IVA** los **consumidores finales**.

Cadena de Valor: suma de todas las fases desde que un producto se crea hasta que llega a un consumidor. Cada fase genera un valor (*algunas más que otras, especialmente las últimas, por lo que resulta interesante conocer cuál es la que más valor produce*). Una empresa no se tiene por qué encargar de todas las fases de la cadena de valor de un producto.

1.2 Tipos de Empresas

1.2.1 Clasificaciones:

1.2.1.1 Según la Actividad Económica:

- **Sector primario**
- **Sector secundario**
- **Sector terciario** Esta clasificación extiende a cada tipo en varias ramas asociadas a un código, se recoge en la **CNAE**.

1.2.1.2 Según el tamaño

- **PYMES** (*Pequeñas y Medianas Empresas*): la gran mayoría de empresas son de este tipo (98%) y las que mayor empleo y riqueza generan.
 - **Microempresa:** menos de 10 empleados
 - **Pequeña empresa:** menos de 50 empleados
 - **Mediana empresa:** entre 50 y 250 trabajadores.
- **Gran Empresa:** mas de 250 trabajadores

1.2.1.3 Según la forma jurídica

- **Personas Físicas:** la actividad económica la ejerce un individuo bajo su responsabilidad, por lo que será este quien asuma todos los riesgos derivados de su actividad en su nombre
 - El individuo presenta autonomía sobre la direcciones de la empresa y gestión de beneficios, pero asume todos los riesgos.
 - Puede ser un **empresario individual** o **empresario de responsabilidad limitada**.
- **Personas jurídicas:** agrupaciones voluntarias de personas físicas o jurídicas para desenvolver una actividad económica que constituye un capital social y que asuma la responsabilidad, menos las excepciones, limitadas a la contribución realizada a la empresa.
 - **Sociedades personalistas:** se centran en las características personales y prestigio de los miembros, que contribuyen con capital y trabajo y responden personalmente a las deudas de la empresa.
 - **Sociedades capitalistas:** se centran en el dinero que contribuyen, que es lo único que arriesga cada socio sin ser responsable de las deudas (SL y SA).
 - **Sociedades de economía social:** son una alternativa de las sociedades capitalistas y se centran en objetivos de creación de uso y compromiso con su entorno económico y social (*Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales*).

Tipo	Nº de socios	Responsabilidad	Capital mínimo	Fiscalidade
Sociedad Limitada	Mínimo 1	Limitada al capital	Desde 1 € (Ley 18/2022)	Impuesto sobre Sociedades
Sociedad Anónima	Mínimo 1	Limitada al capital	60.000 €	Impuesto sobre Sociedades
Sociedad Cooperativa	1º grado: mínimo 3 2º grado: 2 cooperativas	Limitada al capital	Fijado en los Estatutos	Impuesto sobre Sociedades (régime especial)

IMPORTANTE

Empresario Individual: un único miembro, ni tiene un capital social mínimo, se responsabiliza con todos sus bienes, pagan el **IRPF** como impuesto.

Sociedad Limitada: mínimo un socio, capital social mínimo de 3.000, su responsabilidad se limita al capital aportado en la sociedad. Pagan el **Impuesto sobre Sociedades** y el capital se divide en participaciones (no en acciones).

Sociedad Anónima: mínimo un socio, capital social mínimo de 60.000. Su responsabilidad se limita al capital aportado en la sociedad. Pagan el **Impuesto sobre Sociedades** y el capital se denomina acciones.

Sociedad Cooperativa: Si es de primer grado mínimo 3 socios, las de segundo grado por los de 2 cooperativas. El capital social mínimo se fija en los Estatutos. La responsabilidad está limitada al capital aportado en la sociedad. Pagan el **Impuesto sobre Sociedades** y pueden estar en todos los sectores.

1.2.1.4 Según la propiedad del capital

- **Privado:** busca el beneficio máximo
- **Público:** tiene objetivos sociales
- **Mixto**

1.2.2 Recursos

- **Materiales:** instalaciones, materias primas...
- **Humanos:** conocimientos, experiencia...
- **Financieros:** capital, préstamos...
- **Tecnológicos:** sistemas de producción, de ventas...

1.2.3 Áreas

Grupos de actividades y personas dedicadas a funciones específicas que depende de las necesidades o estructura de la empresa:

- Área de **Dirección general**
- Área de **Recursos Humanos** (contrataciones, capacitación...)
- Área de **Ventas o Comercial** (publicidad)
- Área de **Producción o Fabricación** (diseño de producto, control de calidad)
- Área **Contable y Financiera** (gestión tesorera, impuestos, presupuestos)
- Área de **Investigación y Desarrollo**

1.3 El papel de la Contabilidad

Contabilidad: conjunto de conocimientos y técnicas que intentan elaborar y comunicar información relevante sobre la situación y la evolución económica y financiera de la compañía. El objetivo consiste en registrar información útil para la toma de decisiones sobre la actividad económica de la empresa:

- **Contabilidad financiera (externa):** intenta responder a las necesidades de comunicación entre las distintas materias interesadas en la situación económica y financiera de una empresa. Registra las transacciones de la empresa con el exterior. Es obligatoria y requiere la preparación de un informe de cuentas anuales que debe ser entregado al ministerio, entre otros deberes legales.
- **Contabilidad de gestión o de costes (interna):** encargada del cálculo de los costes y movimientos económicos y productivos en el interior de la empresa, con el objetivo de conseguir información para la toma de decisiones sobre la producción, organización de la empresa, etc. No es obligatoria.

1.4 El papel de las Finanzas

Objetivo: buscar la combinación óptima de elementos de la estructura económica y financiera de la empresa (*Patrimonio*), para alcanzar el máximo beneficio (*Resultado*), a partir de los datos facilitados por la contabilidad.

2. Creación de empresas, de la generación de ideas al Business Plan

NOTA

Lo importante de este tema no es nada concreto, solo hace preguntas tipo test en el final

2.1 Creatividad e Innovación

2.2.1 Creatividad

Antes de empezar la creación de una empresa, es necesario **buscar una idea**. La **creatividad** es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Esta práctica es muy importante, como la **innovación**.

- Sin creatividad no hay nuevos productos
- Permiten mejorar los procesos
- Es imprescindible para una rápida adaptación a los cambios
- Se necesita para el crecimiento de la empresa.

Una de las claves de un buen proceso creativo es **cuestionar todo**. No debemos dar nada por sentado ya que la mejora que necesitamos puede estar en cualquier parte del proceso. Es necesario **buscar oportunidades tratando de diferenciarnos de la competencia**, buscando nuevas y mejores soluciones a problemas ya existentes o a nuevos problemas. Otra clave es la **comunicación con la clientela**, ya que nadie va a conocer mejor que ellos sus necesidades y los **clientes son el mercado**.

2.2.2 Innovación

Innovar consiste en generar y **aplicar las ideas creativas** nun contexto específico.

Según la naturaleza de la innovación tenemos:

- **Innovación Tecnológica:**
 - **Innovación de producto o servicio**
 - **Innovación de Proceso**
- **Innovación Organizativa**
- **Innovación Comercial**
- **Innovación en modelo de negocio**

Según el impacto de la innovación:

- **Innovación Incrementable:** Acción de crear un valor adicional sobre un producto que ya existe a través de mejoras.
- **Innovación radical:** creación de un nuevo producto o mejora en un producto ya existente que provoque un salto de calidad considerablemente grande.

La innovación tiene como beneficios la **fidelización de los consumidores, prepara la empresa para el futuro y aumenta la competitividad.**

Un producto que sale al mercado tiene un terminado ciclo de vida que se divide en 4 fases. **Para que la empresa logra na cierta estabilidad, es necesario que posea productos en distintas fases,** y que cuando uno alcance la etapa de madurez, tenga sustitutos en etapa de crecimiento.

Por otra parte, **es muy posible que se llegue a un punto en el que nuestro producto no pueda ser mejorado**, por lo que debemos innovar en **distintos campos del proceso productivo**. Mejoramos su proceso de producción o nuestro modelo de negocio (*Innovación de proceso y de Modelo de negocio*).

La **estrategia** de una empresa sería el camino para obtener ventaja sobre la competencia en un mercado determinado, analizando el punto de partida de nuestra empresa y la necesidad de saber hacia donde va nuestra organización

- **Estrategias Porter:** Costes, diferenciación, enfoque/especialización
- **Innovación en producto:** ventaja de diferenciación con un nuevo producto
- **Innovación en proceso:** ventaja de excelencia operativa o de coste al conseguir un buen funcionamiento y reducir el coste del producto
- **Innovación en métodos de gestión:** ventaja de coste/excelencia operativa y de diferenciación
- **Innovación de modelo de negocio:** ventaja de diferenciación, al diferenciarnos de la competencia.

Existen dos tipos de estrategias en cuanto a la innovación:

- **Proactivas:** anticipación a futuros requisitos.
- **Reactivas:** estas empresas trabajan según su escenario actual.

2.2 Análisis de Entorno

2.2.1 Análisis PEST-PESTEL

Este análisis se centra en el **conjunto de factores del marco socioeconómico en el que la empresa devuelve su actividad.**

- **Económico:** accesibilidad de un mercado a un producto. No podemos vender Maison Margiela en un país con población sumida en la pobreza.
- **Político:** restricciones de contaminación

- **Tecnológico:** velocidad de acceso a internet de una ciudad. No podemos introducir un producto que necesite 4G en mitad del monte
- **Sociocultural:** edad de la población, nivel educativo...

Nos ayuda a conocer mejor el entorno, siendo una empresa más fuerte.

2.2.2 Análisis del contorno micro. Fuerzas competitivas de un sector

El análisis de las fuerzas competitivas de Porter se utiliza para evaluar la rentabilidad a largo plazo de un sector y se basa en cinco fuerzas clave:

1. **Poder de negociación de los clientes:** Si los consumidores están organizados, pueden exigir mejores condiciones, lo que reduce los márgenes de la empresa. Las estrategias incluyen mejorar el marketing, la calidad del producto y las opciones de venta.
2. **Poder de negociación de los proveedores:** Los proveedores con gran poder pueden afectar precios y condiciones. Se puede contrarrestar aumentando la cartera de proveedores o estableciendo alianzas a largo plazo.
3. **Amenaza de nuevos competidores:** Si las barreras de entrada son bajas, otras empresas pueden entrar al mercado. Para protegerse, es clave mejorar la calidad, aumentar la inversión en marketing y tener una buena diferenciación del producto.
4. **Amenaza de productos sustitutivos:** La existencia de productos alternativos a menudo limita los precios. Para combatir esto, se deben diversificar los productos, mejorar la calidad y fortalecer el marketing.
5. **Rivalidad entre competidores:** Una fuerte competencia puede hacer el mercado menos atractivo. Se debe reducir costos, mejorar la calidad, y asociarse con otras empresas para sobresalir.

Este modelo ayuda a las empresas a entender su posición en el mercado y formular estrategias para enfrentar amenazas y aprovechar oportunidades.

2.2.3 Plan estratégico. DAFO

El análisis DAFO es una herramienta para evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa.

- **Análisis Externo:** Identifica las **amenazas** (factores negativos que afectan a la empresa) y **oportunidades** (factores positivos que pueden mejorar su situación).
- **Análisis Interno:** Examina las **debilidades** (aspectos internos desfavorables) y **fortalezas** (aspectos internos positivos) de la empresa, comparándolos con los competidores para evaluar su competitividad.

Este análisis ayuda a la empresa a conocer su situación y determinar la estrategia más adecuada.

2.2.4 Metodología Canvas Se trata de un **modelo de negocio simple** donde se definen las principales características.

Solo ocupa una hoja, es visual, flexible (*permite reaccionar, hacer ajustes...*), ofrece una visión global de la organización, entiende la interrelación entre los distintos elementos del modelo. Además es fácil de entender y de aportar información, aporta valor al cliente y es un prototipo que permite representar la idea.

- **Propuesta de valor:** describe el paquete de **productos y servicios** que tienen valor para un segmento específico de clientes. - **Clientes:** se agrupa en distintos segmentos sobre los que una organización realizará un análisis sobre a cuales servir y cuales ignorar. **Se diseña el modelo de negocio al rededor de un entendimiento de sus necesidades específicas.** Debido a esto, hay marcas que segmenta o mercado e ofrecen productos distintos a públicos distintos.

- **Canales:** describen como una compañía se comunica y lleva su segmento de clientes a su propuesta de valor. **Directors, indirectos, propios y de socios comerciales.** Para alcanzar la rentabilidad: - Información o conciencia: como nos damos a conocer - Evaluación: como ayudamos a los clientes a evaluarnos - Compra - Entrega - Postventa

- **Relaciones con clientes:** es necesario establecer el **tipo de relación que queremos desenvolver con nuestra clientela**. Las motivaciones pueden ser adquirir nuevos clientes, retener clientes o incrementar ventas. Las relaciones deben poder ser desde personalizadas a automatizadas. También, ser los más eficientes y relevantes posibles, adaptadas a las necesidades del cliente.
- **Flujo de ingreso:** representa los **ingresos que una empresa genera**, proveniente de distintos segmentos de clientes.
- **Recursos clave:** Describen los elementos o **activos más importantes** que se requieren para que el modelo de negocio funcione.
 - **Físicos:** activos físicos, como instalaciones de fabricación, etc.
 - **Intelectuales:** los recursos intelectuales, como marcas, información privada, patentes, derechos de autor, etc. Son difíciles de desenvolver pero pueden alcanzar un gran valor.
 - **Humanos:** su importancia varía en función del modelo de negocio, en uno las personas son más importantes que en otros.
 - **Económicos:** algunos modelos de negocio requieren recursos o garantías económicas, como el dinero, líneas de crédito.
- **Actividades clave:** describen las **acciones más importantes** a desenvolver para que funcione el modelo de negocio:
 - **Producción:** actividades relacionadas con el **diseño, fabricación y la entrega de un producto** en grandes cantidades o con una calidad superior. Es predominante en modelos de negocio de las empresas de fabricación
 - **Resolución de problemas:** busca **soluciones nuevas** a los problemas de cada cliente.

- **Plataforma/red:** los modelos de negocio diseñador con una plataforma como recursos clave están subordinados a las actividades clave relacionadas con la plataforma o red.
- **Red de socios:** describe las **alianzas** más importantes que se requieren para que el modelo de negocios funcione. Existen distintos tipos:
 - **Coopetición:** asociaciones estratégicas entre empresas competidoras
 - **Join ventures:** alianzas comerciales con el fin de crear nuevos negocios
 - **Relaciones cliente-suministrador:** el objetivo es garantizar la fiabilidad de las suministros. Hay empresas que le exigen a sus suministradores que ellas sean sus clientes principales para poder mantener una producción **JIT** basada e que los recursos lleguen a la fábrica a medida que se necesitan, sin esperas, ni necesidad de almacenarlo.
- **Estructura de Costes:** describe todos los **costos** que implica la puesta en marcha del modelo de negocio. **Estructuras de costes:**
 - **Según los costes:** fijos, variables, de escala o de campo.
 - **Según el valor:** premium, personalizados.

2.3 El plan de negocio

El plan de negocio es un documento que describe, de manera general, un negocio y el conjunto de estrategias que se aplicarán para su éxito. Este documento presenta un análisis del mercado y establece el plan de acción que se seguirá para alcanzar los objetivos propuestos.

El plan de negocio tiene tanto un uso interno, desde el punto de vista de la gestión y planificación, como un uso externo, funcionando como una herramienta para la promoción y comunicación de la idea de negocio, ya sea para venderla o para obtener financiación. Sirve como una guía para el emprendedor, ya que permite una mejor comprensión de la empresa, obligando a analizar los factores internos y externos que afectarán el progreso del negocio. Además, los planes de negocio son documentos que están sujetos a constantes actualizaciones, adaptándose a las características dinámicas de las herramientas de gestión empresarial.

2.3.1 Ventajas del Plan de Negocio

Externas:

- Permite la presentación del proyecto y de la(s) persona(s) emprendedora(s) ante terceros, exponiendo las cualidades del proyecto a nivel técnico, legal, comercial, económico y financiero.

Internas:

- Ayuda a las personas emprendedoras a estructurar la información del proyecto y a identificar lagunas o necesidades no detectadas.
- Garantiza una imagen profesional en la presentación ante terceros.
- Ofrece una visión global de la viabilidad del negocio.
- Detecta posibles diferencias de criterio entre las personas socias.

2.3.2 Estructura de un Plan de Negocio: Viabilidad Comercial, Técnica y Económico-Financiera

No existe un modelo único para el plan de empresa; puede adoptar diferentes formas, formatos y tamaños. Sin embargo, hay elementos comunes que suelen estar presentes en todos los modelos:

1. **Presentación del proyecto**
2. **Análisis del mercado**
3. **Plan de comercialización**
4. **Plan de producción o servicio**
5. **Plan de organización y recursos humanos**
6. **Plan de inversiones y financiación**
7. **Plan de viabilidad económica y financiera**
8. **Plan de puesta en marcha**

3. La Información Financiera como Base para la toma de Decisiones.

NOTA

Lo importante de este tema son preguntas tipo test de teoría

Saber hacer un ejercicio tipo **nómina** Saber bastante sobre la **amortización** y calcular cuanto se amortiza un bien cada periodo

3.1 La necesidad de información Financiera

La actividad económica da lugar a la existencia de múltiples y complejas **relaciones** entre los distintos sujetos o entidades económicas. Como esta actividad económica se desenvuelve en un entorno de incertidumbre los agentes económicos necesitan la **información financiera** que les permita disminuir la incertidumbre existente para la toma de decisiones.

3.2 La contabilidad

La contabilidad es el sistema de información contable. Es el instrumento apropiado para informar sobre la actividad económica que realizan los agentes económicos a las distintas partes relacionadas con los mismos.

Los trabajadores son usuarios **externos a la empresa**. Tienen una relación **contractual** con la empresa, pero no intervienen en la toma de decisiones.

3.3 Los agentes económicos

3.4 El Patrimonio

El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones debidamente valorado que posee una unidad económica. Este conjunto le permite cubrir sus necesidades o llevar a cabo su actividad productiva. Se trata de un concepto estático, ya que muestra la situación financiera de la empresa en un momento determinado.

3.4.1 Componentes del Patrimonio

El patrimonio se compone de tres elementos fundamentales:

Bienes: Son los elementos materiales que la empresa utiliza en su actividad. Pueden ser de uso (como edificios o maquinaria), de transformación (como las materias primas) o destinados a la venta (productos terminados o mercancías).

Derechos: Representan situaciones jurídicas favorables para la empresa, como el derecho a cobrar una deuda o recibir un servicio. Generalmente se traducen en cobros monetarios.

Obligaciones: Son compromisos que la empresa tiene con terceros y que implican la entrega de dinero, bienes o servicios. Suelen cancelarse mediante pagos en efectivo, aunque también pueden saldarse con otros bienes o servicios.

3.4.2 Clasificación del Patrimonio

Desde el punto de vista contable, el patrimonio se clasifica en:

Activo (A): Conjunto de recursos controlados por la empresa como consecuencia de hechos pasados. Tienen la capacidad de generar beneficios económicos en el futuro, ya sea por su uso o por su venta, y deben tener una valoración económica fiable.

El activo se divide en dos tipos:

- **Activo corriente:** Son aquellos bienes y derechos que se espera que se conviertan en dinero, se consuman o se vendan en un plazo inferior a un año. Por ejemplo: el dinero en caja, las materias primas o los productos listos para la venta.
- **Activo no corriente:** Incluye aquellos elementos que permanecerán en la empresa durante más de un año y se utilizan de forma duradera en su actividad. Ejemplos: edificios, maquinaria o vehículos.

Pasivo (P): Son las deudas y obligaciones actuales de la empresa, derivadas también de hechos pasados, cuya cancelación implicará la salida de recursos. También se pueden clasificar en pasivo corriente (a corto plazo) y pasivo no corriente (a largo plazo).

3.4.3 El Patrimonio Neto y la Ecuación Patrimonial

El patrimonio neto (PN) es la parte residual del patrimonio que pertenece a los propietarios de la empresa una vez deducidas todas las obligaciones. Es decir, se obtiene restando el pasivo al activo. También puede denominarse, de forma más general, simplemente como "patrimonio".

Las fórmulas que lo expresan son:

- $\text{Bienes} + \text{Derechos} - \text{Obligaciones} = \text{Patrimonio Neto}$
- $\text{Activo} - \text{Pasivo} = \text{Patrimonio Neto}$

De aquí surge la llamada **ecuación patrimonial**:

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio Neto}$$

Esta fórmula refleja que todos los bienes y derechos que posee una empresa están financiados, por una parte, con dinero ajeno (pasivo) y, por otra, con aportaciones de los propietarios (patrimonio neto).

3.4.4 El Balance de Situación

El balance de situación es un documento que recoge toda esta información de forma estructurada y que las empresas elaboran en una fecha determinada. Clasifica los elementos patrimoniales en masas (activo, pasivo y patrimonio neto) y permite conocer la situación económica y financiera de la empresa.

Los elementos del activo se ordenan según su grado de liquidez, es decir, la facilidad con la que pueden convertirse en dinero. Los del pasivo se ordenan según su exigibilidad, es decir, la prioridad con la que deben ser pagados en caso de que la empresa cierre.

En caso de quiebra, se designa a un liquidador que transforma los activos en dinero para pagar las deudas. Si queda algún excedente tras cumplir con todas las obligaciones, este se reparte entre los propietarios de la empresa.

3.5 La Renta o Resultado Empresarial

La **renta** en contabilidad representa el resultado del proceso productivo de una empresa durante un período de tiempo. Es decir, muestra si la empresa ha ganado o perdido dinero en ese intervalo. Este resultado puede ser:

- **Beneficio (ganancia)** si los ingresos son mayores que los gastos.
- **Pérdida** si los gastos superan a los ingresos.

La **renta se calcula** así:

$$\text{Renta} = \text{Ingresos} - \text{Gastos}$$

A diferencia del patrimonio, que es un concepto estático (mide la situación financiera en un momento concreto), la renta es un **concepto dinámico**, ya que mide lo que ocurre a lo largo de un periodo (normalmente un año contable o ejercicio económico).

En contabilidad, se trabaja con **flujos reales de actividad** (es decir, ingresos y gastos), no con movimientos de dinero (cobros y pagos). Por tanto:

- **Ingreso ≠ Cobro**: Un ingreso es cuando se genera un derecho a cobrar (aunque no se haya recibido el dinero todavía).
- **Gasto ≠ Pago**: Un gasto es cuando se reconoce una obligación o se consume un recurso (aunque no se haya pagado aún).

Por ejemplo:

- Si vendes algo a crédito, tienes un ingreso, aunque todavía no hayas cobrado.
- Si compras mercancía a pagar en 30 días, tienes un gasto, aunque aún no hayas pagado.

3.6 Componentes del Resultado (Renta)

Para calcular correctamente el resultado de una empresa, hay que tener en cuenta dos tipos de elementos:

Ingresos

Son aumentos del patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio económico. Pueden producirse por:

- Aumento del valor de los activos (como ventas realizadas).
- Disminución de pasivos (como la cancelación de una deuda).

Importante: Estos incrementos no deben proceder de aportaciones realizadas por los socios.

Gastos

Son reducciones del patrimonio neto durante el ejercicio. Pueden darse por:

- Disminución del valor de los activos (como consumo de materias primas).
- Aumento de pasivos (como asumir una deuda nueva).

Importante: Estos descensos no deben deberse a distribuciones de beneficios a los socios.

3.7 El Método Contable

El **método contable** es el sistema que se utiliza para **registrar, medir, valorar y comunicar** los hechos económicos que afectan al patrimonio de una empresa. A través de este método se garantiza que la información financiera esté bien organizada, sea comprensible y útil para la toma de decisiones.

3.7.1 ¿Qué es un Hecho Contable?

Un **hecho contable** es cualquier evento económico que provoca un cambio en el patrimonio de la empresa, es decir, que afecta a sus bienes, derechos, obligaciones o al patrimonio neto.

Ejemplos de hechos contables:

- Compra de mercancías
- Venta de productos
- Pago de nóminas

- Recepción de una factura de luz
- Préstamo recibido

Importante:

No todo lo que ocurre es un hecho contable. Solo lo será cuando afecte económicamente al patrimonio de la empresa y pueda valorarse en dinero.

Ejemplo: Si sube el precio de la luz, **aún no hay un hecho contable**. Pero **cuando llega la factura**, ya sí, porque entonces hay un gasto concreto que se puede medir y registrar.

3.7.2 Principio de Dualidad

Este principio es clave:

Todo hecho contable afecta al menos a dos elementos del patrimonio. Por tanto, cualquier cambio debe reflejarse **en dos cuentas como mínimo**, manteniendo siempre el equilibrio de la ecuación contable:

Activo = Pasivo + Patrimonio Neto

Ejemplos:

1. Compra de un local al contado

- Aumenta el activo (inmueble)
- Disminuye el activo (dinero en caja)

2. Compra de un local a crédito

- Aumenta el activo (inmueble)
- Aumenta el pasivo (deuda con proveedor)

Esto es lo que se conoce como el **doble efecto** o "doble partida", y es el fundamento del método contable.

3.7.3 Medición y Valoración

- **Medición:** Es asignar un valor numérico a un hecho contable (por ejemplo, cuántas unidades o qué cantidad).
- **Valoración:** Es expresar esa medición en **dinero**, para que se pueda registrar contablemente.

Todo hecho contable debe ser medido y valorado, siguiendo criterios objetivos.

Ejemplos:

- La compra de mercancía se valora al precio de compra.

- El servicio prestado se valora al precio acordado con el cliente.

El valor puede variar según el tipo de activo o gasto (no es lo mismo un ordenador que se usa durante 5 años, que un paquete de folios que se consume en un día).

3.7.4 ¿Cómo se Registran los Hechos Contables? (Cuentas T)

El sistema de **cuentas T** es la forma básica de registrar contablemente cada operación.

Cada cuenta tiene dos partes:

- **Debe** (izquierda)
- **Haber** (derecha)

La forma de registrar depende del tipo de cuenta:

Tipo de cuenta	Aumenta en...	Disminuye en...
Activo	Debe	Haber
Pasivo	Haber	Debe
Patrimonio Neto	Haber	Debe
Ingresos	Haber	—
Gastos	Debe	—

Ejemplo: Si pagas una factura de luz por 190€:

- Gasto (electricidad) → se registra en el **Debe**
- Dinero en caja (activo) → se registra en el **Haber**

3.7.5 Cierre y Saldo de Cuentas

El **saldo** es la **diferencia entre la suma del Debe y la suma del Haber** en una cuenta. Dependiendo de cuál de las dos sumas sea mayor, el saldo puede ser:

- **Saldo Deudor:**
Cuando la suma del **Debe** es mayor que la del **Haber**
→ $\sum \text{Debe} > \sum \text{Haber}$
- **Saldo Acreedor:**
Cuando la suma del **Haber** es mayor que la del **Debe**
→ $\sum \text{Debe} < \sum \text{Haber}$
- **Saldo Cero:**
Cuando ambas sumas son iguales

$$\rightarrow \sum \text{Debe} = \sum \text{Haber}$$

Ejemplo:

Una cuenta de "Caja" ha tenido estos movimientos:

- Ingresos: 2.000 € (Debe)
- Pagos: 500 € (Haber)

Entonces, el saldo es:

$$2.000 - 500 = 1.500 \quad 2.000 - 500 = 1.500 \text{ €} \rightarrow \text{Saldo deudor}$$

Al final del ejercicio, todas las cuentas se **cierran**. Cerrar una cuenta significa dejarla con saldo cero. Para ello:

- Se calcula el saldo.
- Se introduce un apunte en el lado contrario al que tiene menos suma, **igualando las cantidades**.
- Esta diferencia se traslada al siguiente ejercicio o se integra en los **estados financieros**.

3.7.6 Libros Contables

Una vez registrados los hechos contables, deben pasar a dos libros oficiales:

- **Libro Diario:** Recoge todos los asientos contables **por orden cronológico**, uno detrás de otro, con sus fechas, cuentas implicadas y cantidades.
- **Libro Mayor:** Recoge los movimientos **clasificados por cuenta**. Aquí puedes ver cuánto ha variado, por ejemplo, la cuenta "Caja" o la cuenta "Proveedores" durante el año.

3.7.7 Ejemplos Prácticos

1. Compra de un local valorado en 200.000 € al contado

- Inmuebles (Activo) $\rightarrow +200.000$ (Debe)
- Caja o Banco (Activo) $\rightarrow -200.000$ (Haber)

2. Venta de un servicio por 300 € y cobro inmediato

- Caja (Activo) $\rightarrow +300$ (Debe)
- Ingresos por servicios $\rightarrow +300$ (Haber)

3. Recibo de teléfono de 190 €, aún no pagado

- Gastos de teléfono $\rightarrow +190$ (Debe)
- Acreedores (Pasivo) $\rightarrow +190$ (Haber)

3.7.8 Agregación y Comunicación de la Información

Cuando todas las cuentas han sido cerradas, los datos se **agregan** para elaborar los **estados financieros** principales:

- **Balance de Situación:** Refleja el patrimonio (activo, pasivo y patrimonio neto) en una fecha concreta.
- **Cuenta de Pérdidas y Ganancias:** Muestra los ingresos y gastos del ejercicio, y por tanto, el resultado (beneficio o pérdida).

Estos documentos se usan para comunicar la situación económica de la empresa a socios, inversores, bancos, administración pública, etc.

3.7.9 Distribución del Resultado

Una vez calculado el resultado del ejercicio:

- Si hay **beneficio**, puede:
 - **Repartirse** entre los socios (como **dividendos**).
 - **Quedarse en la empresa** (como **reservas** o remanente), para reforzar su patrimonio.
- Si hay **pérdida**, se registra como un resultado negativo y:
 - Se resta al patrimonio neto.
 - Puede acumularse como "pérdidas de ejercicios anteriores", hasta que en futuros años se compensen con beneficios.

3.8 Amortización

La **amortización** representa la **pérdida sistemática de valor** que sufren los activos **no corrientes** (como maquinaria, edificios, vehículos...) debido al uso, al paso del tiempo o a su obsolescencia.

¿Por qué se amortiza?

Porque estos activos no pierden su valor de golpe, sino poco a poco mientras se usan. La empresa **consume los beneficios económicos** que esos activos generan, por lo tanto:

- Se **reduce el valor en libros** del activo (es decir, su valor contable en el balance).
- Esta pérdida de valor se **registra como un gasto de amortización** en la cuenta de resultados del ejercicio correspondiente.
- La amortización **no implica una salida de dinero**, es solo un **ajuste contable**.

Cómo se aplica: Método lineal de amortización

$$\text{Cota anual de amortización} = \frac{V_i - V_r}{n}$$

- V_i : Valor inicial del activo
- V_r : Valor residual (lo que valdrá al final de su vida útil)
- n : Vida útil del activo (en años)

Aunque hay otros métodos, el **método lineal** es el más común y fácil de aplicar: **reparte el coste de forma uniforme** durante la vida útil.

Ejemplo: Empresa PICOPACO SA Compra: Una máquina excavadora

- Valor inicial: 50.000 €
- Valor residual: 2.000 €
- Vida útil: 10 años

$$\frac{50.000 - 2.000}{10} = 4.800 \text{ euros/año}$$

Tabla de evolución del activo:

Año	Valor inicial	Amortización acumulada	Valor neto (contable)
X1	50.000 €	4.800 €	45.200 €
X2	50.000 €	9.600 €	40.400 €
X3	50.000 €	14.400 €	35.600 €
...	...	...	...
X10	50.000 €	48.000 €	2.000 €
La cuenta "Amortización acumulada" es una cuenta compensadora de activo : está en el activo, pero resta valor .			
El valor neto es el valor contable del activo en el balance (valor inicial – amortización acumulada).			

Registro contable

Año 1: Compra del activo (1 de enero):

- **Debe:** Maquinaria 50.000 €
- **Haber:** Bancos 50.000 €

Gasto de amortización (31 de diciembre):

- **Debe:** Amortización del inmovilizado material 4.800 € (*gasto*)
- **Haber:** Amortización acumulada del inmovilizado material 4.800 € (*activo compensador*)

Esto se repite cada año durante la vida útil del activo.

Cómo aparece en el balance

Balance a 31/12/X1:

Activo no corriente

- Maquinaria: 50.000 €
- (-) Amortización acumulada: 4.800 €
- Valor neto: 45.200 €

Los **balances posteriores** reflejan cómo disminuye el valor neto del activo año tras año, mientras crece la amortización acumulada.

La amortización no es un pago real, solo una anotación contable. Cada tipo de inmovilizado tiene **su propia cuenta de amortización acumulada**. En la cuenta de resultados, el **gasto por amortización** se recoge de forma **global**.

La Agencia Tributaria establece unos coeficientes máximos y mínimos que las empresas pueden usar. Muchas empresas prefieren amortizar en el **menor plazo posible** para deducirse más gasto cuanto antes. Es habitual que las empresas consideren un **valor residual de cero**, por simplicidad.

4. Interpretación y Análisis de la información financiera

NOTA

Lo importante de este tema es teoría para el test

Saber hacer un **balance** Una cuenta de **pérdidas y ganancias** Saberse todos los **ratios**

4.1 Análisis de Estados Financieros

El análisis de estados financieros es un conjunto de herramientas y métodos que permiten extraer información relevante sobre la situación económica de una empresa. Estos datos ayudan a la toma de decisiones de diferentes interesados, como acreedores, inversores, gerentes y empleados.

Este conjunto de herramientas también se conoce como **cuadro de mando**.

Objetivo del análisis

El principal objetivo es **diagnosticar la situación financiera de la empresa**, evaluando su estabilidad, eficiencia y rendimiento en función de diversos criterios.

Áreas clave del análisis

- **Solvencia:** Evalúa si la empresa tiene la capacidad de pagar sus deudas.
- **Rentabilidad:** Mide qué tan eficiente es la empresa en la generación de beneficios.

Técnicas de análisis

Para evaluar la situación financiera, se utilizan distintas técnicas, entre ellas:

- **Comparación de valores absolutos:** Examina las diferencias en cifras concretas de un periodo a otro.
- **Porcentajes verticales:** Analiza la proporción de cada partida dentro de un estado financiero.
- **Análisis de tendencias:** Estudia la evolución de los datos a lo largo del tiempo.
- **Ratios financieros:** Calcula indicadores clave para medir la salud financiera de la empresa.

4.2 Análisis mediante Porcentajes

El análisis de porcentajes permite entender la estructura y evolución de los estados financieros. Se divide en dos tipos:

1. Porcentajes Verticales

Consiste en expresar cada partida de un estado financiero en relación con una variable clave dentro del mismo documento.

NOTA

Un **estado financiero** es un **documento contable oficial** que muestra la **situación económica y financiera de una empresa** en un momento determinado (como el 31 de diciembre) o durante un periodo (por ejemplo, todo el año 2024). Los más importantes son:

1. **Balance general** (ou "balance de situación")
👉 Muestra **lo que la empresa posee** (activos), **lo que debe** (pasivos) y **su patrimonio neto** (lo que le pertenece realmente).
2. **Cuenta de pérdidas y ganancias** (ou "cuenta de resultados")
👉 Indica si la empresa ha tenido **beneficios o pérdidas** durante un periodo, mostrando ingresos y gastos.
3. **Estado de cambios en el patrimonio neto**
👉 Refleja cómo ha cambiado el patrimonio neto por beneficios, aportaciones, dividendos, etc.
4. **Estado de flujos de efectivo**
👉 Informa sobre los **movimientos de dinero** (entradas y salidas de efectivo).

Ejemplos

- En el **balance general**: Se calcula cuánto representa el **activo corriente** y el **activo a largo plazo** sobre el total de activos.
- En la **cuenta de pérdidas y ganancias**: Se mide cuánto representa el **costo de materias primas** en relación con las ventas totales.

2. Porcentajes Horizontales El análisis de ****porcentajes horizontales**** permite evaluar la evolución de diferentes partidas financieras a lo largo del tiempo. Se calcula el ****porcentaje de variación**** entre dos periodos para identificar tendencias y patrones de crecimiento o disminución.

Si las ventas en el año 2023 fueron de **100,000€** y en 2024 aumentaron a **120,000€**, la variación se calcularía así:

$$\text{Variación} = \left(\frac{\text{Valor actual} - \text{Valor anterior}}{\text{Valor anterior}} \right) \times 100$$

$$\text{Variación} = \left(\frac{120,000 - 100,000}{100,000} \right) \times 100 = 20\%$$

Este tipo de análisis ayuda a detectar **tendencias de crecimiento, estabilidad o declive** en los distintos indicadores financieros..

4.3 Ratios Financieros

Los **ratios financieros** son indicadores que se obtienen al comparar dos magnitudes relacionadas dentro de los estados financieros. Estos permiten evaluar diferentes aspectos del desempeño financiero de una empresa.

Características de los ratios financieros:

- Son **cocientes entre dos magnitudes** con un significado relevante.
- Pueden combinar datos de **uno o varios estados financieros**.
- **No existe una lista oficial** ni una única definición estándar para cada ratio.
- Su interpretación **depende del sector** de la empresa, la naturaleza de sus operaciones, su tamaño y los criterios contables utilizados.

Ejemplos de ratios comunes:

- **Ratio de liquidez:** mide la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
- **Ratio de rentabilidad:** evalúa qué tan eficiente es la empresa en la generación de beneficios.
- **Ratio de endeudamiento:** indica el nivel de deuda en relación con los recursos propios.

4.4 Equilibrio Financiero

El **equilibrio financiero** es la capacidad de una empresa para cumplir con sus pagos en los plazos establecidos. Este equilibrio está estrechamente ligado a los **ciclos financieros de la empresa**, que pueden dividirse en:

- **Ciclo corto:** Se refiere a los elementos patrimoniales corrientes. Incluye todas las actividades desde la inversión de capital en el proceso productivo hasta la recuperación de ese capital mediante las ventas.
- **Ciclo largo:** Se relaciona con los elementos patrimoniales no corrientes. Incluye la adquisición de activos fijos (como maquinaria o inmuebles), los cuales permanecen en la empresa por varios años y se amortizan gradualmente.

Para mantener un equilibrio financiero adecuado, debe existir una **correspondencia de plazos** entre la estructura económica (**activo**) y la estructura financiera (**pasivo + patrimonio neto**):

- El **ciclo largo** debe financiarse con fondos a **largo plazo**.
- El **ciclo corto** debe financiarse con recursos a **corto plazo**.

4.4.1 Equilibrio Financiero a Corto Plazo: Fondo de Rotación

Dado que el **activo corriente** (dinero en caja, inventarios, cuentas por cobrar) no siempre se convierte en liquidez de inmediato, puede haber un retraso en el pago de las deudas a corto plazo (**pasivo corriente**).

Por esta razón, parte del activo corriente debe financiarse con fondos a largo plazo. Esta diferencia se denomina **fondo de rotación**, y representa una **margen de seguridad financiera**.

Fórmulas del fondo de rotación:

1. **Fondo de rotación** = Activo corriente – Pasivo corriente
2. **Fondo de rotación** = Patrimonio neto + Pasivo no corriente – Activo no corriente

Si el fondo de rotación es **positivo**, la empresa tiene estabilidad financiera. Si es **negativo**, podría enfrentar problemas de liquidez.

Situaciones Patrimoniales según el Fondo de Rotación

Situación	Descripción
Estabilidad máxima	No hay deudas. Todo el activo es financiado con recursos propios.
Situación normal	Parte del activo corriente está financiado con fuentes a largo plazo (FR > 0).
Inestabilidad	Parte del activo no corriente se financia con pasivos a corto plazo (FR < 0).
Quiebra técnica	El pasivo exigible es mayor que el activo. El patrimonio neto es negativo.
Inestabilidad máxima	No hay fondos propios y parte del activo corriente se financia con deuda a corto plazo (FR < 0).

4.4.2 Fondo de Rotación y Período Medio de Maduración (PMM)

El **fondo de rotación** también depende del **período medio de maduración (PMM)**, que es el tiempo promedio entre la compra de materias primas y el cobro de la venta del producto final.

El PMM se divide en:

1. **Plazo de pago a proveedores:** Tiempo entre la compra y el pago de materias primas.
2. **Plazo de fabricación:** Duración del proceso productivo.
3. **Plazo de venta:** Tiempo que tarda la empresa en vender sus productos.
4. **Plazo de cobro a clientes:** Tiempo que tardan los clientes en pagar.

La empresa debe gestionar estos plazos para evitar problemas de liquidez.

4.4.3 Análisis del Equilibrio Financiero mediante Ratios

Los ratios financieros permiten evaluar la estabilidad y solvencia de la empresa a corto plazo.

1. Ratio de Circulante o Solvencia a Corto Plazo

$$\text{Ratio de solvencia} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

- Mide la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
- Un valor **mayor a 1** indica que la empresa tiene suficiente activo corriente para cubrir sus pasivos corrientes.

Ejemplo:

- **Empresa X:**
 - Fondo de rotación = $10,000 - 5,000 = 5,000$
 - Ratio de solvencia = 2
- **Empresa Y:**
 - Fondo de rotación = $1,000 - 250 = 750$
 - Ratio de solvencia = 4

Limitaciones:

- Es un ratio estático (no muestra tendencias).
- Puede ser alterado con ajustes contables ("maquillaje contable").

2. Ratio de Acidez o Prueba Ácida

$$\text{Ratio de acidez} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Existencias}}{\text{Pasivo corriente}}$$

- Evalúa la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo sin depender de la venta de inventarios.
- También se expresa como:

$$\frac{\text{Tesorería} + \text{Realizable}}{\text{Pasivo corriente}}$$

- Un valor **alto** indica mayor liquidez, pero si es demasiado alto, puede significar que la empresa no está aprovechando eficientemente sus recursos.

3. Ratio de Disponibilidad o Tesorería Inmediata

$$\text{Ratio de disponibilidad} = \frac{\text{Tesorería}}{\text{Pasivo corriente}}$$

- Mide la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo con sus recursos líquidos (bancos, caja e inversiones a corto plazo).
- Un ratio muy alto puede indicar que la empresa no está invirtiendo eficientemente su dinero.

4. Ratio de Endeudamiento

$$\text{Ratio de endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo}}{\text{Patrimonio neto}}$$

- Relaciona los recursos ajenos con los recursos propios de la empresa.
- Un **ratio alto** indica mayor dependencia de la deuda y, por lo tanto, un mayor riesgo financiero.

División por plazos:

- **Endeudamiento a corto plazo:** $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Patrimonio neto}}$
- **Endeudamiento a largo plazo:** $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Patrimonio neto}}$

Algunos manuales calculan este ratio dividiendo la deuda entre el total de pasivo y patrimonio.

5. Ratio de Garantía o Ratio de Deuda

$$\text{Ratio de garantía} = \frac{\text{Activo}}{\text{Pasivo}}$$

- Mide qué tan lejos está la empresa de la quiebra.
- Un ratio **mayor a 1** indica que el activo es suficiente para cubrir todas las deudas.

5. Fundamentos del Calculo Financiero

NOTA

Lo importante de este tema es saber teoría para el test

Saber las fórmulas del **descuento y capitalización**. Saber hacer conversiones de **porcentajes**

5.1 Introducción

Un **capital financiero** es una **magnitud bidimensional**, lo que significa que se representa con **dos datos**:

$$\text{Capital financiero} = (C; t)$$

Donde:

- **C** → es la **cuantía** o valor del capital, expresado en **unidades monetarias** (por ejemplo, euros, dólares).
- **t** → es el **momento en el tiempo** en el que ese capital estará disponible o será exigible.

Ejemplo:

Un capital financiero de **(1.000 €; 3 años)** significa que se recibirán (o se pagarán) **1.000 euros dentro de 3 años**.

- **Actividad económica**: Se refiere a **producir, distribuir y consumir bienes y servicios**. En otras palabras, crear riqueza.
- **Actividad financiera**: Trata de **gestionar el valor del dinero en el tiempo**. Es decir, cuándo se recibe, se entrega o se invierte un capital.

En el cálculo financiero, cuando se comparan capitales, **las decisiones se basan en la cuantía y el tiempo**. Se aplican las siguientes reglas:

1. Si dos capitales tienen el mismo vencimiento (mismo “t”), se prefiere el que tenga **mayor cuantía (C)**.

Ejemplo: Entre (1.000 €; 2 años) y (1.200 €; 2 años), se prefiere el segundo.

2. Si dos capitales tienen la misma cuantía (mismo “C”), se prefiere el que se reciba en **menos tiempo (menor “t”)**.

Ejemplo: Entre (1.000 €; 1 año) y (1.000 €; 3 años), se prefiere el primero.

Estas reglas expresan el **principio fundamental de preferencia temporal del dinero**:

"A igual cantidad, es mejor recibir el dinero cuanto antes; a igual momento, es mejor recibir más dinero."

5.2 Concepto de operación financiera

Una **operación financiera** es un **intercambio de capitales financieros** entre dos agentes económicos, que se produce en **momentos distintos del tiempo**. Este intercambio implica siempre una **prestación** (lo que se entrega primero) y una **contraprestación** (lo que se devuelve después).

En toda operación financiera hay dos participantes fundamentales (Sujetos financieros):

- **Prestamista (acreedor)** → Es el agente económico que **entrega** el capital en primer lugar. Está "prestando" el dinero.

Ejemplo: Un banco que otorga un préstamo.

- **Prestatario (deudor)** → Es el agente que **recibe** ese capital. Luego, tiene la obligación de **devolverlo** (con intereses o condiciones, dependiendo del acuerdo).

Ejemplo: Una persona que recibe el préstamo del banco.

Los capitales que se intercambian en una operación financiera se clasifican en dos tipos:

- **Prestación** → Es el capital (o conjunto de capitales) que **entrega el prestamista**.

Normalmente se entrega al principio de la operación.

- **Contraprestación** → Es el capital (o conjunto de capitales) que **devuelve el prestatario al prestamista**.

Puede devolverse en uno o varios pagos, según lo acordado.

Recuerda: Tanto la prestación como la contraprestación son **capitales financieros**, es decir, pares

(C; t), con valor y fecha.

En toda operación financiera se identifican tres puntos clave relacionados con el tiempo:

- **Origen** → Es el **momento de vencimiento del primer capital** que se mueve en la operación.

Generalmente coincide con el momento en que se entrega la prestación.

- **Final** → Es el **momento de vencimiento del último capital** (usualmente la última contraprestación).
- **Duración** → Es el **intervalo de tiempo** entre el origen y el final:

$$\text{Duración} = \text{Final} - \text{Origen}$$

Ejemplo simplificado:

Si una persona recibe un préstamo el 1 de enero de 2024 y lo devuelve completamente el 1 de enero de 2026, la **duración** de la operación es de **2 años**.

5.3 Leyes financieras clásicas: Capitalización y Descuento

Las **leyes financieras** permiten calcular cuánto vale un capital en distintos momentos del tiempo.

5.3.1 Capitalización Simple

La **capitalización simple** consiste en calcular el **valor final** de un capital C_0 que se invierte o presta durante cierto tiempo a un tipo de interés fijo, **sin acumular los intereses generados**.

- Los intereses **se calculan siempre sobre el capital inicial**.
- Si el tipo de interés cambia a lo largo del tiempo, se calcula por tramos.

$$C_n = C_0 + C_0 \cdot i \cdot n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)$$

A presta a B **4.000,00 €** a 12 meses, con los siguientes intereses:

- ◆ 1 % mensual los **3 primeros meses**
- ◆ 2 % mensual los **5 meses siguientes**
- ◆ 3 % mensual los **últimos 4 meses**

Se calcula el interés por tramos:

$$I = 4.000 \cdot (0,01 \cdot 3 + 0,02 \cdot 5 + 0,03 \cdot 4) = 4.000 \cdot (0,03 + 0,10 + 0,12) = 4.000 \cdot 0,25 = 1.000$$

$$C_n = 4.000 + 1.000 = \boxed{5.000,00}$$

5.3.2 Capitalización compuesta

En la **capitalización compuesta**, los intereses generados **se reinvierten**: se suman al capital para generar nuevos intereses en los siguientes periodos.

$$C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n$$

Si hay **tipos de interés variables**, se aplica tramo a tramo.

A presta a B **10.000,00 €** a **10 meses**

Interés: **1% mensual compuesto**

$$C_n = 10.000 \cdot (1,01)^{10} \approx 10.000 \cdot 1,105 = \boxed{11.050,00}$$

5.3.3 Descuento simple

Partimos de una **cuantía futura** C_n que se espera recibir o pagar en un plazo determinado. El objetivo es calcular cuál sería su **valor actual** C_0 , conociendo:

- el tipo de descuento simple comercial d ,
- y la duración n (en meses, trimestres, años, según el tipo).

$$C_0 = C_n - C_n \cdot d \cdot n = C_n \cdot (1 - d \cdot n)$$

- El **descuento** se calcula siempre sobre el capital de partida (C_n).
- Es una **función lineal**: el descuento es proporcional al tiempo.

A debe a B **3.000,00 €** que debe pagar dentro de **6 meses**.

Acuerdan cancelarla hoy con un **2,00% de descuento simple mensual**.

¿Cuánto paga hoy A?

$$C_0 = 3.000 \cdot (1 - 0,02 \cdot 6) = 3.000 \cdot (1 - 0,12) = 3.000 \cdot 0,88 = \boxed{2.640,00}$$

5.3.4 DESCUENTO COMPUESTO

Aquí, el descuento se aplica **de forma acumulativa** (compuesta) en cada periodo.

La fórmula para hallar el **valor actual** C_0 de un capital futuro C_n es:

$$C_0 = C_n \cdot (1 + d)^{-n}$$

Donde:

- d : tipo de descuento por periodo
- n : número de periodos
- El descuento **no es lineal**, sino **exponencial**.

A debe a B **3.000,00 €** dentro de **6 meses**.

Se aplica un descuento **compuesto del 2,00% mensual**.

$$C_0 = 3.000 \cdot (1 + 0,02)^{-6} = 3.000 \cdot (1,02)^{-6} \approx 3.000 \cdot 0,885 = \boxed{2.655,00}$$

5.4 ¿Qué son los tipos de interés equivalentes?

A veces los intereses no se aplican una sola vez al año, sino que se aplican varias veces al año: **mensualmente, trimestralmente, semestralmente**, etc.

Entonces necesitamos saber cómo convertir un **tipo anual** a un tipo **por periodo más corto**, o viceversa. Eso es lo que hacen los **tipos de interés equivalentes**.

Capitalización Simple

Aquí, **los intereses NO se acumulan**. Es una regla lineal.

- j_m : interés **nominal anual** (lo que se dice en términos anuales).
- i_m : interés **efectivo por periodo** (por mes, por trimestre...).
- m : número de periodos por año (12 para meses, 2 para semestres, 4 para trimestres...)

$$i_m = \frac{j_m}{m}$$
$$i_{\text{periodo}} = \frac{TIN}{\text{nº pagos por año}}$$

TIN = Tasa Interés Nominal, que es un tipo anual **no capitalizable por sí mismo**. Solo tiene sentido si se acompaña del **número de periodos de pago**. 2 Si el **interés nominal anual** es del 9 %, ¿cuál es el **interés mensual equivalente**?

$$i_m = \frac{9\%}{12} = 0,75\% \text{ mensual}$$

Capitalización Compuesta

Aquí, **los intereses se acumulan**. Es más realista en el mundo financiero.

- j_m : interés **nominal anual convertible** (se refiere a cuánto se capitaliza en total al año, pero no incluye la acumulación compuesta).
- i_m : interés **efectivo por periodo**.
- i : interés **efectivo anual** (lo que realmente se gana/acumula al año, con capitalización).
- Para pasar de **interés por periodo** i_m a **efectivo anual** i :

$$i = (1 + i_m)^m - 1$$

- Para pasar de **efectivo anual** i a **interés por periodo** i_m :

$$i_m = (1 + i)^{1/m} - 1$$

- Y el **interés nominal** es simplemente:

$$j_m = i_m \cdot m$$

Si el **interés efectivo anual** es del **12%**, ¿cuál es el **interés semestral** y el **nominal anual**?

Queremos:

- $i = 12\%$
- $m = 2$ (porque son semestres)

$$i_m = (1 + 0,12)^{1/2} - 1 = \sqrt{1,12} - 1 \approx 1,0583 - 1 = 0,0583 = 5,83\% \text{ semestral}$$

RESUMEN EN TABLA

Régimen	Fórmula de conversión	¿Acumula intereses?
Simple	$i_m = \frac{j_m}{m}$	✗ No
Compuesta (1)	$i = (1 + i_m)^m - 1$	✓ Sí
Compuesta (2)	$i_m = (1 + i)^{1/m} - 1$	✓ Sí

5.5 Rentas Financieras

Una **renta financiera** es una **serie de pagos** (o cobros) realizados en distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, un préstamo que pagas cada mes, una pensión que recibes cada año, etc.

Se representan como pares:

- $(C_1, t_1), (C_2, t_2), \dots, (C_n, t_n)$
 - donde cada C_i es un capital (cantidad de dinero)

- y t_i es el momento en el que ocurre ese pago o cobro.

Elementos de una renta financiera:

1. **Término:** cada uno de los capitales que forman parte de la renta (como los 500 €, 1.000 €, etc.)
2. **Periodo:** tiempo entre pagos consecutivos.
3. **Origen:** instante en que comienza la renta (inicio del primer periodo).
4. **Fin:** momento en que termina (final del último periodo).
5. **Duración:** tiempo entre el origen y el fin.
6. **Época de valoración:** momento específico en el que se calcula el valor de la renta (ej. valor actual, valor futuro...).

5.5.1 Clasificación de las Rentas

Según la cuantía de los términos:

- **Constantes:** todos los pagos son iguales.
- **Variables:** los pagos cambian (suben o bajan).

Según el vencimiento de los términos:

- **Postpagables:** los pagos se hacen al final del periodo (como pagar el alquiler al final del mes).
- **Prepagables:** los pagos se hacen al inicio del periodo.

Según el instante de valoración:

- **Inmediatas:** se empiezan a pagar desde ya.
- **Diferidas:** comienzan más adelante.
- **Anticipadas:** comienzan antes del periodo de cálculo (o tienen una valoración adelantada).

5.5.2 ¿Qué valores se pueden calcular?

- **Valor Actual (VA):** cuánto vale HOY una renta que se cobrará en el futuro.
- **Valor Final (VF):** cuánto tendrás en el futuro, si empiezas a pagar o recibir hoy.
- Se calculan **usando fórmulas de capitalización compuesta**, porque el dinero pierde o gana valor en el tiempo.

EJEMPLO 2: Renta anual postpagable de 8 términos, total 15.000 €, con interés compuesto al 12 % anual

Sabemos:

- Es **constante y postpagable**
- 8 pagos anuales iguales $\rightarrow R$
- Interés efectivo anual: 12 % $\rightarrow i = 0,12$
- Valor total: 15.000 € (esto puede ser el VA o VF, dependiendo del contexto)

Si se pide el **valor actual (VA)** y **valor final (VF)**, usamos fórmulas:

Valor Actual (renta pospagable):

$$VA = R \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

Valor Final (VF):

$$VF = R \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

EJEMPLO 3: Renta prepagable de 6 términos de 2.000 €, al 1,25 % periodal

- $R = 2.000$
- $n = 6$
- $i = 0,0125$
- Es **constante y prepagable**

Valor Actual (renta prepagable):

$$VA = R \cdot \left(\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right) \cdot (1 + i)$$

Y el **valor final (VF)**:

$$VF = R \cdot \left(\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right) \cdot (1 + i)$$

△ En la renta **prepagable**, se multiplica por $(1 + i)$ porque los pagos se hacen **antes**, así que generan más intereses.

EJEMPLO 4: Renta pospagable de 10 pagos de 1.500 €, interés 3 % periodal

- $R = 1.500, n = 10, i = 0,03$

a) Valor Actual:

$$VA = 1.500 \cdot \frac{1 - (1 + 0,03)^{-10}}{0,03}$$

b) Valor en t = 2: → Calculas el **valor actual** como si estuvieras en el tiempo 2.
Es decir, actualizas los 8 pagos restantes (de t=3 a t=10).

c) Valor final si es anticipada tres periodos: → Significa que la renta empieza **3 periodos antes**, y se debe **capitalizar 3 periodos más**.

$$VF = \text{Valor de la renta pospagable normal} \cdot (1 + i)^3$$

6. Evaluación y Selección de Proyectos

NOTA

Lo importante de este tema es saber teoría para el test

Calcular el **VAN** y el **PR**

6.1 Concepto de inversión

Invertir es **renunciar a un beneficio inmediato y seguro** (por ejemplo, gastar dinero hoy), con la **esperanza de obtener un beneficio mayor en el futuro**.

Esto implica una **inmovilización de recursos** durante un tiempo.

Características clave:

- **Intercambio temporal:** sacrificio presente vs. beneficio futuro.
- **Proceso en el tiempo:** tanto la inversión como sus resultados se distribuyen en el tiempo.
- **Riesgo:** el futuro es incierto, así que hay riesgo de no obtener el rendimiento esperado.
- **Evaluación de viabilidad:** se compara lo que se da hoy con lo que se espera recibir.

Ejemplo:

Comprar un edificio por **350.000€ hoy ($t=0$)** esperando venderlo por **400.000€ en 3 años ($t=3$)**.

Elementos básicos de una inversión

1. **Inversor:** quien invierte (persona o empresa).
2. **Objeto de inversión:** en qué se invierte (activo, negocio, etc.).
3. **Plazo:** duración (puede ser fija o indefinida).
4. **Cuantía:** dinero invertido.
5. **Resultado esperado:** beneficio futuro.
6. **Riesgo:** probabilidad de que el rendimiento no sea el esperado.
7. **Binomio rentabilidad-riesgo:** a mayor posible ganancia, mayor riesgo asumido.

Tipos de inversión

1. **Jurídicas:** según la forma legal o el contrato que las regula.
2. **Financieras:** colocación de capital en instrumentos financieros (acciones, bonos, etc.).
3. **Económicas:** inversión en bienes reales o productivos (maquinaria, inmuebles, empresas, etc.).

6.2 Dimensión financiera del proceso de inversión

Dimensión temporal

- **Desembolso inicial (Q_0):**
 - Incluye la inversión en **activos fijos** (materiales o inmateriales) y en **activos corrientes necesarios** para empezar la actividad.
 - Generalmente ocurre en el **momento 0** (inicio del proyecto).
- **Flujos de caja posteriores ($Q_1, Q_2, \dots, Q_n$):**
 - Representan las **entradas y salidas netas de tesorería** a lo largo del tiempo.
 - Solo se contabilizan **cobros y pagos efectivos** (no devengados).

Flujo neto de caja (FNC)

- Se calcula para cada periodo j :

$$Q_j = C_j - P_j$$

Donde:

- **C_j** = cobros efectivos del año j
- **P_j** = pagos efectivos del año j

Horizonte temporal (HT)

- Es el periodo durante el cual se analizan los **flujos de caja del proyecto** (desde el momento 0 hasta n).
- Puede **no coincidir con la vida económica real del proyecto**.
- Si el análisis termina antes de la vida útil del proyecto → se incluye el **valor final (V_n)** como ingreso adicional al final del HT.

Ejemplo práctico

- **Inversión inicial:** 200.000 € (Año 0)
- **FNC estimados:**
 - Año 1: Cobros 70.000 – Pagos 20.000 = **50.000 €**
 - Año 2: Cobros 120.000 – Pagos 20.000 = **100.000 €**
 - Año 3: Cobros 130.000 – Pagos 40.000 = **90.000 €**
 - Año 4: Cobros 80.000 – Pagos 40.000 = **40.000 €**

Origen de los flujos de caja

1. **Operativos** (actividad principal del proyecto):
 - **+ Ingresos por ventas**

- – Costes variables
- – Costes fijos
- – Amortización técnica
- = **BAIT (Beneficio antes de intereses e impuestos)**
- – Impuestos
- = **BNO (Beneficio Neto Operativo)**
- + Amortización técnica
- = **FNC operativo**

2. Extraoperativos (efectos del capital invertido):

- Ej. ventas de activos, subvenciones, etc.

6.3 Evaluación de proyectos de inversión

El objetivo es determinar **el valor que aporta** una inversión, usando indicadores que ayuden a **decidir si se realiza o no**.

¿Qué se entiende por valor?

- **Valor económico/financiero:** rentabilidad, recuperación del capital.
- **Valor social:** impacto en la comunidad.
- **Valor ambiental:** impacto ecológico o sostenibilidad.

Evaluación económica

Se busca responder a:

- ¿Vale la pena esta inversión?
- Si hay varias opciones, ¿cuál es la mejor?

Dos contextos:

1. **Oportunidad única:** decidir si **aceptar o rechazar**.
2. **Varias alternativas viables:** **comparar y jerarquizar**.

Indicadores clave de un proyecto

1. **Rentabilidad:** capacidad para generar beneficios.
2. **Riesgo:** grado de incertidumbre sobre esos beneficios.
3. **Liquidez:** facilidad para convertir activos en dinero sin pérdidas.

Relaciones comunes:

- ◦ Riesgo → + Rentabilidad

- – Liquidez → + Rentabilidad
- – Liquidez → + Riesgo

La tasa de descuento y el valor actual

- El **valor del dinero cambia en el tiempo**: 1 € hoy vale más que 1 € mañana.
- Se compara la inversión con otras opciones del mercado (coste de oportunidad).

Fórmula del Valor Actual (VA):

$$VA = \frac{C_1}{(1+k)^1} + \frac{C_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+k)^n}$$

Donde **k** = tasa de descuento

VAN (Valor Actual Neto) = VA – Inversión inicial

Ejemplo práctico

- Inversión: 200.000 €
- Flujos futuros durante 4 años: 50.000, 100.000, 90.000, 40.000
- Tasa de descuento: 10%

Año	Flujo (€)	Flujo descontado (€)
0	-200.000	-200.000
1	50.000	45.455
2	100.000	82.645
3	90.000	67.618
4	40.000	27.321
	VA	223.038
	VAN	23.038

En este caso, la inversión es viable:

Se recuperan los 200.000 €, se gana un 10% anual, y además se obtiene un beneficio neto de **23.038€**.

6.4 Valor Actual Neto (VAN)

Es el valor actualizado de los beneficios netos futuros de una inversión **menos el desembolso inicial**.

Pasos para calcular el VAN

1. Actualizar los flujos

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+k)^1} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

Donde:

- **A** = inversión inicial
- **Q₁, Q₂, ..., Q_n** = flujos netos de caja futuros
- **k** = tasa de descuento

Pasos para calcular el VAN

Pasos para calcular el VAN

1. Actualizar los flujos 1. **Actualizar** los flujos netos de caja al momento 0 usando la tasa de descuento (**k**).
2. **Sumar** los valores actualizados → se obtiene el **Valor Actual (VA)**.
3. **Restar** la inversión inicial → se obtiene el **VAN**.

Interpretación del VAN

- **VAN > 0**: la inversión **genera valor** → **Aceptar**
- **VAN < 0**: la inversión **destruye valor** → **Rechazar**
- **VAN = 0**: ni gana ni pierde → **Indiferente**

Influencia de la tasa de descuento (k)

Tasa de descuento (k)	0%	5%	10%	15%	20%
VAN (€)	80.000	48.975	23.038	1.139	-17.515

A mayor tasa de descuento, **menor VAN**: el valor del dinero futuro disminuye.

Características del VAN

- Es un **criterio claro y directo** para evaluar inversiones.
- Mide la **rentabilidad absoluta** (en €).
- Es **aditivo**: el VAN de varios proyectos es la suma de sus VAN individuales.
- Requiere una **tasa de descuento externa (k)** → depende del coste de capital o riesgo del proyecto.
- Se puede calcular fácilmente con **Excel** usando:

```
=VNA(tasa; flujos) - inversión inicial
```

6.5 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

Es la **tasa de descuento (r)** que hace que el **VAN sea igual a cero**, es decir, aquella que iguala el valor presente de los flujos futuros con la inversión inicial.

$$-A + \frac{Q_1}{1+r} + \frac{Q_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{Q_n}{(1+r)^n} = 0 \rightarrow r$$

¿Qué indica la TIR?

- Es la **rentabilidad anual interna** del proyecto.
- Se expresa como un **porcentaje (%)**, lo que facilita su comparación con la **tasa mínima exigida (k)**.
- Muestra el **rendimiento relativo** del proyecto, sin necesidad de comparar con otro.

Criterio de decisión usando la TIR

- Si $TIR > k \rightarrow$ El proyecto es **viable** (rentabilidad superior a la exigida).
- Si $TIR < k \rightarrow$ El proyecto es **no viable** (rentabilidad insuficiente).
- Si $TIR = k \rightarrow$ El proyecto es **indiferente** (cumple justo con la rentabilidad mínima).

Se puede expresar en forma de rentabilidad neta:

$$r_{\text{neta}} = TIR - k$$

Ejemplo

Proyecto con inversión de **200.000 €** y flujos de caja durante 4 años:

Año	Flujo (€)	VAN con 10%	VAN con 15%	VAN con 16%
0	-200.000	-	-	-
1	50.000			
2	100.000	23.038	1.139	-2.829
3	90.000			
4	40.000			

$\rightarrow TIR \approx 15,28\%$

Limitaciones de la TIR

- Es la solución de una **ecuación polinómica**, por lo que:
 - Puede tener **múltiples soluciones** reales (varias TIR).
 - Puede **no tener solución real** (ninguna TIR válida).

- No siempre es fiable si hay **cambios de signo** en los flujos de caja (positivos y negativos de forma intercalada).

Ejemplo de inconsistencias:

1. Múltiples TIR

Flujo: -22.000, +15.000, +15.000, +15.000, +15.000, -40.000

→ Tiene dos TIR: 5,62% y 27,78%

2. Sin TIR válida

Flujo: -1.000, +3.000, -2.500

→ TIR = #NUM! (Excel no encuentra una solución)

6.6 Índice de Rentabilidad (IR)

Es una **alternativa al VAN** que permite medir la **rentabilidad de una inversión de forma relativa** (por cada euro invertido), en lugar de absoluta como el VAN.

Fórmulas

Existen dos formas:

1. Índice de Rentabilidad Bruto (IRB):

$$IRB = \frac{VA}{A} \quad IRB = AVA$$

- **VA**: Valor Actual de los flujos de caja futuros
- **A**: Importe de la inversión inicial

2. Índice de Rentabilidad Neto (IRN):

$$IRN = \frac{VAN}{A} = IRB - 1 \quad IRN = AVAN = IRB - 1$$

Criterio de decisión

- **IRB > 1** → Proyecto **viable**
- **IRN > 0** → Proyecto **viable**
- Cuanto **mayor** sea el IR, **más rentable** es el proyecto por cada euro invertido.

Ejemplo

Inversión inicial: **200.000 €**

Flujos netos de caja en 4 años: 50.000, 100.000, 90.000, 40.000

Tasa de descuento: (por ejemplo, 10%)

Resultado de Excel:

- **IRB = 111,5%** → Es decir, por cada euro invertido se obtiene 1,115 €.
- **IRN = 11,5%** → Equivale a un 11,5% de rentabilidad neta sobre la inversión inicial.

6.7 Plazo de Recuperación (PR)

Es el **tiempo que tarda un proyecto en recuperar su inversión inicial** gracias a los flujos netos de caja (FNC).

En otras palabras, el número de años (o periodos) que se necesitan para **amortizar el capital invertido**.

¿Cómo se calcula?

Se van **sumando los flujos netos de caja año a año**, hasta que esa suma iguale o supere el valor de la inversión inicial.

Ejemplo:

Año	FNC (€)	Acumulado (€)
0	-200.000	-200.000
1	+50.000	-150.000
2	+100.000	-50.000
3	+90.000	+40.000
4	+40.000	+80.000

Resultado:

El proyecto recupera los **200.000 € en el año 3**, por tanto:

$$\mathbf{PR = 3 \text{ años}}$$

(Fórmula Excel: `=CONTAR.SI(rango;"<0")`)

Interpretación

- A menor PR → Mayor **liquidez** (el dinero “vuelve” antes).
- Es muy útil para analizar proyectos cuando:
 - Hay **alta incertidumbre**.
 - Existen **limitaciones de financiación**.
 - Se necesita liquidez en el corto plazo.

Limitaciones del PR

1. **No tiene en cuenta** los beneficios **posteriores** al periodo de recuperación.
→ Ej: Si el proyecto genera mucho dinero después de recuperarse, **eso no se valora**.

2. **No considera el valor del dinero en el tiempo.**

→ Un euro hoy **vale más** que un euro dentro de 3 años.

3. **Pondera igual** un flujo al inicio y uno justo al final del PR.

Ejemplo de Problemas con el PR

Problema 1: Ignora beneficios posteriores

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	VAN (k=10%)
A	-200k	80k	120k			-28.099
B	-200k	80k	120k	130k	150k	172.024

→ Ambos tienen el **mismo PR**, pero B genera mucho más valor y tiene **mayor VAN**.

Problema 2: No valora cuándo se recibe el dinero

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	VAN (k=10%)
C	-200k	20k	180k	50k	50k	38.659
D	-200k	180k	20k	50k	50k	51.882

→ El PR es el **mismo**, pero D recupera antes y genera un **mayor VAN**.

Conclusión

El PR es una herramienta **útil para evaluar la liquidez**, pero **no debe usarse sola** para decidir. Siempre se debe complementar con otros indicadores como **VAN** o **TIR**.

7. Fuentes de Financiación de la Empresa

NOTA

Lo importante de este tema es saber teoría, el tema 8 ya me dió mucha pereza mirarlo

7.1 Visión Financiera de la Empresa

Las empresas para llevar a cabo su actividad productiva y de distribución, necesitan disponer de **recursos financieros**. El **balance de situación** es la base fundamental para el análisis económico-financiero de la empresa.

La **estructura económica** recoge el conjunto de inversiones de la empresa, y el rendimiento que se percibe por esas inversiones es el **resultado económico**. Las inversiones se relacionan en el **activo**.

La **estructura financiera** es el conjunto de recursos financieros que ha obtenido la empresa y proceden de dos fuentes principales: capital propio o **patrimonio neto** y deudas o **pasivo**, reflejan el origen o la naturaleza de tales recursos financieros.

$$\text{Activo(inversiones)} = \text{Patrimonio neto} + \text{Pasivo (Financiaciones)}$$

En el activo tenemos 2 grupos principales: **corriente y no corriente** (inversiones a corto y a largo plazo). Las inversiones a largo plazo deben ser financiadas con recursos a largo plazo.

A pesar de que esto debería ser así, no debemos olvidar que para que exista **solvencia financiera** en la empresa (liquidez en el corto plazo) los recursos financieros a largo plazo deben ser suficientes para financiar no sólo el activo no corriente, sino también una parte del activo corriente. Este excedente de capitales permanentes sobre el activo no corriente, llamado **fondo de rotación o de maniobra**, constituye una especie de fondo de precisión para hacer frente a desfases temporales entre cobros y pagos.

La estructura financiera (fuentes de financiación) está integrada por los recursos financieros empleados por la empresa. En este apartado hablaremos de la composición y de las relaciones entre los distintos elementos que la componen.

Analizaremos en primer lugar de las distintas fuentes de financiación que, en un momento determinado, nos podemos encontrar en una empresa en función de que los recursos sean o no propiedad de esta:

- **Financiación propia:** representa el origen de los recursos financieros que proceden de sus propietarios, socio o accionistas. Son recursos que la empresa "no tiene la obligación de devolver". Se divide en aportación externa e interna o autofinanciación.

- **Financiación privada:** representa el origen de los recursos financieros que la empresa tiene la obligación de devolver a terceros. Hay que diferenciar al deuda a medio y largo plazo y la deuda a corto plazo(menos de un año)

7.2 Financiación Propia: EL capital y los beneficios retenidos

7.2.1 El capital social

Los recursos que los socios aportan a la empresa integran la partida de capital social. Son recursos financieros que no han de devolverse y que, por consiguiente, estarán en la empresa, durante un plazo largo de tiempo. Esto no quiere decir que los aportantes de estos recursos (socios, propietarios, accionistas) no esperen nada a cambio. Su rentabilidad "esperada" tiene dos componentes:

- **Dividendo:** parte del beneficio generado por la empresa que se reparte a los socios. Solo es una expectativa porque dependerá, primero, de que la empresa obtenga beneficios, y segundo, de que la empresa decida repartir dividendos.
- **Ganancias (plusvalías) del capital:** el accionista compra acciones porque tiene un expectativa de que su valor suba en el mercado, y espera, por tanto, obtener un beneficio cuando las venda.

7.2.2 Beneficios Retenidos (Autofinanciación)

Recursos financieros que la empresa genera por sí misma, fruto de su actividad. Está formada por los beneficios que ha ido obteniendo a lo largo del tiempo y que no se han repartido a los socios (dividendos), sino que se quedan en la empresa para realizar nuevas inversiones. Y, de esta forma, autofinanciar el crecimiento de esta. La autofinanciación se halla recogida en el balance en las cuentas de remanente y reservas.

7.3 Financiación Ajena

Mercado del crédito vs. Mercado de valores

Mercado del crédito:

- Incluye **créditos, préstamos, leasing, descuento comercial**, etc.
- Proporcionado por **intermediarios financieros**, sobre todo **bancos**.
- Son acuerdos directos entre una empresa y una entidad financiera.

Mercado de valores:

- Incluye **bonos, obligaciones y títulos negociables**.
- Los compradores de estos instrumentos actúan como **proveedores de financiación**.

- No es un acuerdo directo con un banco, sino con inversores.

Instrumentos de financiación:

Préstamo:

- Se entrega una suma fija.
- El deudor paga **intereses** y devuelve el capital (principal) en un plazo acordado.

Línea de crédito:

- La empresa tiene acceso a un monto límite que puede usar **a medida que lo necesita**.
- **Sólo paga intereses sobre lo que utiliza.**

Clasificación de la financiación:

- Por **plazo**: corto, medio o largo.
- Por **mercado**: monetario (corto plazo) o de capitales (largo plazo).
- Por tipo de garantía: **personal o real**.

Características del endeudamiento:

- **Tipo de interés**: fijo, variable, mixto.
- **Amortización**: cómo se devuelve el préstamo (ver más abajo).
- **Comisiones**: cargos adicionales por servicios o cambios en el contrato.
- **Compensaciones**: penalizaciones por cancelación anticipada, por ejemplo.

Tipos de interés y su impacto:

- Si la **curva de tipos de interés** es **decreciente o plana** → se ofrecen **préstamos a tipo fijo**.
- Si es **creciente** → se fomenta el **tipo variable** (por ejemplo, basado en el EURIBOR + margen).

Métodos de amortización:

- **Francés (cuota constante)**: misma cuota total cada mes; los intereses bajan y el capital amortizado sube con el tiempo.
- **Italiano (amortización constante)**: se paga una parte fija del capital y los intereses van bajando → las cuotas totales disminuyen.

Puede haber un tiempo en que **no se pagan intereses**, **no se amortiza capital**, o ambos.

Comisiones habituales:

- **Inicio**: por estudio, apertura.
- **Durante o al final**: por cambios, amortización anticipada, cancelación total, etc.

Coste de la financiación:

TIN (Tipo de Interés Nominal):

- Es el porcentaje anual **sin incluir comisiones ni gastos**.

TAE (Tasa Anual Equivalente):

- Incluye el TIN + comisiones y plazo de amortización.
- **No incluye** gastos como impuestos, notaría, tasación, etc.
- Es útil para **comparar distintas ofertas**.

Coste efectivo (K_d):

- Es el **coste real** para la empresa.
- Tiene en cuenta **todo el dinero recibido y pagado**, así como **beneficios fiscales** (por ejemplo, si los intereses se pueden deducir en impuestos).

7.4 El coste del capital de la empresa

Es **el coste promedio que tiene la empresa por financiarse**, ya sea con:

- **Capital ajeno** (como préstamos o deuda bancaria), y
- **Capital propio** (aportaciones de los socios o accionistas).

Este coste representa **la rentabilidad mínima que una inversión debe generar** para que valga la pena y para que el valor de la empresa **no disminuya**.

¿Para qué sirve?

- Es **la tasa de descuento que se usa para evaluar proyectos de inversión**.
- Se usa para calcular el **VAN (Valor Actual Neto)**.
- Nos ayuda a decidir si una inversión aporta valor a la empresa:
Si un proyecto tiene una rentabilidad mayor que el WACC, **sí conviene invertir**.

¿Cómo se calcula?

Es una **media ponderada** entre el coste del capital propio (K_e) y el coste de la deuda (K_d), teniendo en cuenta:

- Qué porcentaje de la financiación es deuda (**D**) y cuánto es capital (**E**).
- El **coste después de impuestos** de la deuda, ya que los intereses **se pueden deducir fiscalmente**.

Fórmula general:

$$K_o = \frac{D}{D + E} \cdot K_d(1 - T) + \frac{E}{D + E} \cdot K_e$$

Donde:

- K_o : coste medio ponderado del capital (WACC)
- K_d : coste de la deuda
- K_e : coste del capital propio
- T : tipo impositivo (impuestos)
- D : valor de la deuda
- E : valor del capital

Ejemplo práctico:

- **50%** de financiación por **deuda al 6%**
- **50%** de financiación por **capital propio al 12%**
- **Tipo impositivo: 25%**

Aplicamos la fórmula:

$$K_o = 0,5 \cdot 6\% \cdot (1 - 0,25) + 0,5 \cdot 12\% = 2,25\% + 6\% = \mathbf{5,25\%}$$

¿Qué significa?

- Si un proyecto **genera más del 5,25% de rentabilidad, es rentable.**
- Si no llega a ese rendimiento mínimo, **no mejora el valor de la empresa** y debería rechazarse.

7.5 Fuentes de Financiación a corto plazo

Es aquella que **se utiliza para cubrir necesidades inmediatas** derivadas del **ciclo de explotación** (es decir, la actividad normal de la empresa: comprar, producir, vender, cobrar).

Normalmente tiene un plazo **inferior a un año** y se usa para gestionar el **circulante o capital de trabajo**.

1. Fuentes espontáneas

- Surgen **sin necesidad de solicitar financiación formalmente.**
- Ejemplos:
 - **Proveedores:** permiten aplazar pagos.
 - **Acreedores:** otros compromisos comerciales.
 - **Hacienda / Seguridad Social:** impuestos o cuotas aún no pagadas.

Ventaja: normalmente **no tienen coste explícito** (no se paga interés).

Pero si el proveedor ofrece un **descuento por pronto pago** y no se aprovecha, se está perdiendo un beneficio: eso representa un **coste financiero implícito**.

2. Fuentes negociadas

- Requieren **contrato formal y condiciones específicas**.
- Se solicita al banco o a otra entidad financiera.
- Pueden tener o no garantías.

Principales instrumentos:

a) Descuento comercial

- La empresa **entrega al banco documentos de cobro futuros** (letras, pagarés, etc.).
- El banco **adelanta el dinero**, descontando intereses y comisiones.
- Si el cliente no paga, **la empresa asume el impago**: el banco devuelve el efecto.

Muy útil para mejorar la **liquidez**, pero conlleva **riesgo y coste financiero**.

b) Cuenta de crédito (o línea de crédito)

- El banco concede un **límite de dinero disponible** durante un tiempo.
- La empresa puede **usar solo lo que necesite**, y paga intereses **solo por lo que usa**.

Ideal para cubrir **necesidades fluctuantes**.

Pero hay **comisiones** incluso por el dinero no utilizado (comisión de disponibilidad).

c) Otras fuentes negociadas:

- **Pagarés de empresa**: títulos de deuda que emite la propia empresa.
- **Factoring**: la empresa **vende sus facturas a una entidad financiera**, que se encarga del cobro.
- **Créditos especiales de proveedores o acreedores**.
- **Anticipos de clientes**: cobro adelantado de productos o servicios aún no entregados.

Coste y evaluación

- En la mayoría de estos casos, **el coste no se conoce exactamente de antemano**, ya que depende del uso real del crédito.
- Existen fórmulas estimativas, pero siempre habrá cierta **incertidumbre**.
- El **coste total** depende de:
 - Intereses aplicados
 - Comisiones (apertura, disponibilidad, gestión, etc.)
 - Penalizaciones por impagos